MAVEN FREIGHT OS

C-LEVEL STRATEGIC DOSSIER // КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

АРХИТЕКТУРА И ЭКОНОМИКА АВТОНОМНОЙ ЛОГИСТИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

МУЛЬТИ-АГЕНТНАЯ СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМИ

Стратегическое руководство для Директора по логистике (CLO) и Операционного директора (COO): сокращение порожнего пробега, динамическая маршрутизация и защита чистой маржи на базе ИИ-агентов.

КЛЮЧЕВЫЕ БИЗНЕС-РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛАТФОРМЫ (ПИЛОТНЫЙ ПАРК 1 420 ТЯГАЧЕЙ):

-14.2%	98.2%	41.8%	2.8 мес
ХОЛОСТОЙ ПРОБЕГ	SLA СВОЕВРЕМЕННОСТИ	ЧИСТАЯ МАРЖА РЕЙСА	ОКУПАЕМОСТЬ (ROI)

РАЗРАБОТЧИК: MAVEN FREIGHT SYSTEMS & APPLIED AI LAB
ВЕРСИЯ ПЛАТФОРМЫ: Enterprise Edition v4.2 // Dual Engine (РФ & USA)
БАЗОВЫЙ ДАТАСЕТ: 10 195+ рейсов, 6 РЦ России & 5 хабов США

ДАТА ВЫПУСКА: Октябрь 2026 г.
СТАТУС: ГОТОВО К РАЗВЕРТЫВАНИЮ В КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТУР

01. Руководящее резюме: кризис классического диспетчирования

Современный сектор магистральных грузоперевозок находится под беспрецедентным давлением: рост стоимости дизельного топлива, дефицит водителей категории CE (свыше 21% вакансий по отрасли), ужесточение весогабаритного контроля (АПВГК) и обязательный режим труда и отдыха (РТО по тахографу ЕСТР). Традиционные методы планирования через Excel и ручные TMS исчерпали свою эффективность.

4 Системных барьера, сдерживающих рентабельность автопарков:

1. Высокая доля порожнего пробега (Deadhead)

В среднем по рынку от 16% до 22% километров тягачи проходят пустыми при возврате на распределительный центр (РЦ). Это приводит к прямым потерям топлива и амортизации без генерации выручки.

2. Скорость и ошибки ручной диспетчеризации

Распределение 50-100 сборных заявок (LTL) по фурам занимает у смены логистов от 3 до 5 часов. Человеческий фактор приводит к недогрузу полуприцепов на 18-24% объема.

3. Срывы SLA и порча скоропортящейся продукции

При перевозке кондитерских изделий (шоколад, конфеты) нарушение температурного режима (+16...+18°C) даже на 2 часа приводит к браку всей партии. Штрафы торговых сетей достигают 15% стоимости поставки.

4. Непрозрачность себестоимости и дорожных сборов

Без онлайн-учета тарифов системы «Платон» (3.05 ₽/км), стоимости платных магистралей (М-11, М-12, М-4) и динамики цен на ДТ реальная маржинальность рейса становится ясна только постфактум.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТВЕТ: MAVEN FREIGHT OS

ПАРАДИГМА АВТОНОМНОГО УПРАВЛЕНИЯ

MAVEN FREIGHT OS заменяет ручной труд децентрализованной сетью из 4 специализированных ИИ-агентов. Система за миллисекунды рассчитывает оптимальные 3D-укладки полуприцепов, выбирает надежных перевозчиков, прогнозирует заторы и поломки по ГЛОНАСС и мгновенно оформляет юридически значимые ЭТрН.

02. Четыре саб-агента: роли, алгоритмы и синергия

Архитектура платформы базируется на разделении ответственности между четырьмя специализированными агентами, синхронизированными через высокоскоростную шину событий в реальном времени.

АПЕКС (APEX)

АВТОНОМНЫЙ ДИСПЕТЧЕР

Ключевая задача: Пакетная консолидация разрозненных заказов (LTL) в полноценные фуры (FTL), подбор подвижного состава и распределение по пулу проверенных перевозчиков.

- Алгоритм: Эвристический 3D Bin-Packing
- Загрузка автопоездов: **96.8% полезного объема**
- Партнеры: Деловые Линии, ПЭК, Монополия, ИТЕКО

СЛЕДОПЫТ (PATHFINDER)

ОПТИМИЗАТОР МАРШРУТОВ

Ключевая задача: Динамическая прокладка магистральных маршрутов с учетом весовых рамок АПВГК, объезда ремонтных участков и минимизации холостого пробега.

- Магистрали: М-11 «Нева», М-12 «Восток», М-4 «Дон»
- Сокращение холостого пробега: **-14.2% км**
- Экономия топлива: **8 420 литров ДТ / месяц**

ЧАСОВОЙ (SENTINEL)

ГЛОНАСС & ТЕЛЕМАТИКА

Ключевая задача: Непрерывный опрос бортовых датчиков, термописцев рефрижератора (+16...+18°C) и контроль режима труда и отдыха (РТО) водителей по тахографу.

- Частота телематического пинга: **каждые 32 мс**
- Стабильность температурного режима: **100%**
- Точность соблюдения SLA доставки: **98.2%**

АУДИТОР (VERITAS)

ЭКОНОМИКА & ПЛАТОН

Ключевая задача: Автоматический аудит юнит-экономики каждого рейса (ставка фрахта, себестоимость км, дорожные сборы) и выпуск юридически чистых ЭТрН.

- Средняя ставка фрахта: **110 ₽ / км**
- Автоматический учет сборов: **Система «Платон»**
- Гарантированная чистая маржинальность: **41.8%**

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ АВТОНОМНЫЙ ЦИКЛ ОБРАБОТКИ ЗАКАЗА:

1. Заявки с РЦ — Входной пул
2. Апекс — 3D-пакет & ТК
3. Следопыт — Трасса & РТО
4. Часовой — ГЛОНАСС борт
5. Аудитор — ЭТрН + КЭП

03. Цифровой командный центр и интеграционный стек

Интерфейс оператора выполнен по стандарту Dark HUD космического класса с мгновенным переключением между логистическими экосистемами Российской Федерации и США в один клик.

🌐 Двухконтурный режим

Мгновенный переход между РФ (рубли, километры, ГЛОНАСС, трассы М-11/М-12, Платон) и США (USD, мили, Interstate, HOS DOT). Полная адаптация всех метрик на лету.

🗺️ Векторный ГИС-радар

Интерактивная карта Leaflet с неоновой визуализацией 6 кондитерских фабрик РФ, анимированными коридорами автопоездов и координатной сеткой телеметрии.

📑 Реестр ЭТрН с КЭП

Полноценная цифровая транспортная накладная: верификация КЭП через ГИС ЭПД (ФНС России), путевой лист, весовой контроль АПВГК и температурный чек.

Корпоративный стек надежности и безопасности:

- **Локальный микросервер без тяжелых фреймворков:** архитектура на базе стандартных библиотек гарантирует холодный старт платформы за 0.2 секунды.
- **База данных SQLite в режиме WAL:** потокобезопасная работа с миллисекундным откликом на 10 000+ рейсов и историей путевых листов.
- **Zero-Dependency Frontend:** встроенные локальные библиотеки Leaflet и Chart.js обеспечивают 100% автономную работу в изолированном контуре без интернета.
- **REST API интеграция:** легкое сопряжение с корпоративными системами 1С:Предприятие 8, SAP S/4HANA, WMS и Wialon/Omnicomm.

РЕЖИМЫ РАЗВЕРТЫВАНИЯ:

1. Локальный автономный запуск в 1 клик: **start.bat** (автопроверка БД + браузер)
2. Enterprise Docker-контейнеризация: **docker-start.bat** (Alpine Linux, 128MB RAM)

04. Сравнительный анализ ДО/ПОСЛЕ и юнит-экономика

Внедрение мульти-агентного комплекса MAVEN FREIGHT OS кардинально меняет структуру операционных затрат автопарка, превращая логистику из центра затрат в генератор маржи.

ОПЕРАЦИОННАЯ МЕТРИКА	ТРАДИЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА	С MAVEN FREIGHT OS	БИЗНЕС-ЭФФЕКТ
Холостой пробег (Deadhead)	18.5% пробега	**4.3% пробега**	**-14.2% пустых км**
Время формирования партии	3.5 – 5.0 часов	**1.8 секунды (ИИ)**	**В 9 000 раз быстрее**
Коэффициент загрузки фуры	78.4% объема	**96.8% объема**	**+18.4% вместимости**
Соблюдение SLA графика	86.2% своевременно	**98.2% своевременно**	**+12.0% надежности**
Брак от срыва терморежима	2.8% кондитерских партий	**0.02% (ГЛОНАСС датчик)**	**Ликвидация брака**
Штрафы за перегруз и РТО	до 450 000 ₽ / тягач / год	**0 ₽ (автоконтроль)**	**100% безопасность**
Средняя рентабельность рейса	16.4% чистой маржи	**41.8% чистой маржи**	**+25.4% чистой прибыли**

Финансовая модель эффекта на автопарк из 1 000 магистральных тягачей:

+142 000 000 ₽
ЧИСТАЯ ГОДОВАЯ ЭКОНОМИЯ НА ТОПЛИВЕ

+38 400 000 ₽
ЭКОНОМИЯ НА ШТРАФАХ И ПРОСТОЕ

2.8 месяца
СРОК ПОЛНОЙ ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА

Вывод финансового аудита: Автоматическая консолидация LTL-партий и оптимизация коридоров М-11/М-12/М-4 компенсирует рост ключевой ставки и затрат на лизинг подвижного состава в первый же квартал эксплуатации.

05. Дорожная карта внедрения (Rollout Roadmap)

Развертывание платформы MAVEN FREIGHT OS разделено на 4 четких этапа с гарантированным сохранением непрерывности текущей логистической деятельности предприятия:

01

ЭТАП 1: АУДИТ ДАННЫХ И ШЛЮЗЫ ИНТЕГРАЦИИ (НЕДЕЛИ 1 – 2)

Подключение коннекторов к 1C:ERP, SAP или корпоративной TMS. Интеграция телематических шлюзов Wialon / Omnicomm. Загрузка исторических маршрутов и спецификаций подвижного состава.

02

ЭТАП 2: ПИЛОТ НА ОПОРНЫХ КОРИДОРАХ (НЕДЕЛИ 3 – 4)

Запуск пилотной группы из 100 тягачей на ключевых направлениях (например, Москва ➔ Санкт-Петербург М-11, Москва ➔ Краснодар М-4). Калибровка весовых и температурных профилей Апекса и Следопыта.

03

ЭТАП 3: МАСШТАБИРОВАНИЕ НА ВСЮ СЕТЬ РЦ (НЕДЕЛИ 5 – 8)

Подключение всех 6 кондитерских фабрик и региональных РЦ. Включение автоматического модуля подписания ЭТрН через КЭП. Инструктаж сменных диспетчеров и логистов.

04

ЭТАП 4: ПОЛНАЯ АВТОНОМНАЯ ОРКЕСТРАЦИЯ (НЕДЕЛЯ 9+)

Перевод регулярных рейсов в режим полной автономности: саб-агенты самостоятельно пакетируют грузы, назначают перевозчиков, контролируют РТО и проводят финансовый аудит.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ ДЛЯ РУКОВОДСТВА:

Мы готовы развернуть демонстрационный стенд MAVEN FREIGHT OS на исторических данных вашего автопарка за 48 часов, чтобы рассчитать точный потенциал сокращения порожнего пробега и роста EBITDA.

ДЕМО-ДОСТУП: http://localhost:8080 **СТАТУС СИСТЕМЫ:** ВСЕ СЕРВИСЫ В СЕТИ [ONLINE]